日本储能价格与执行：历史机会能兑现多少：参考资料

完整项目资料、参数、补充图表与计算说明。先阅读对应主报告，需要查阅细节时再使用本册。

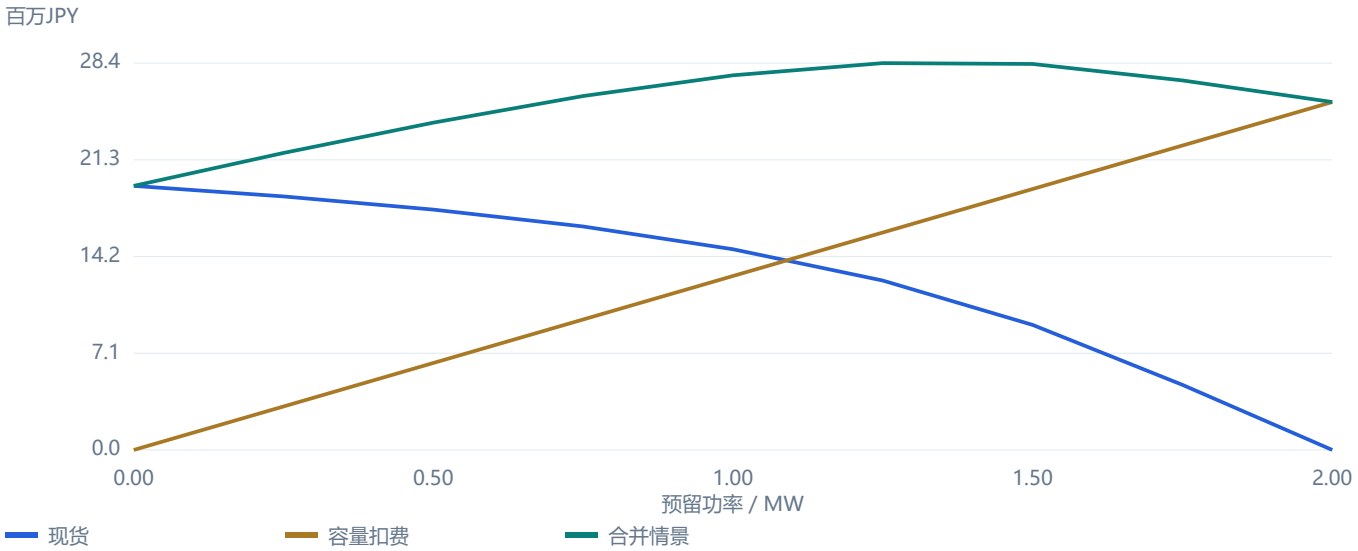
容量预留量、区块粒度与价格上限情景

预留响应功率意味着现货要让出一部分充放能力。为了让电池同时有放电库存和继续充电的空位，本章把首尾库存设为50%，在同一连续调度中比较不同预留量；前文纯现货首尾10%的现金用于执行比较，两套结果各有自己的基线。

数量比较固定每天12小时容量付款、3日元 / ΔkW·30min价格、65%交付比例与0.06手续费，预留全天减少现货功率。这些是假设付款和资源条件，用来观察预留增加后的取舍。

容量预留越多，组合金额为何先升后降

中部2026年1月1日至10月5日278天；同一电池不同容量预留量的现货与组合金额。



预留1MW后，现货毛套利从1,936万降至1,471万日元，少了465万；扣容量手续费后的容量情景收入增加1,275万，合计约2,746万。继续加大预留，组合金额在1.25MW处达到约2,835万后回落，说明新增容量付款最终抵不过更大的现货机会损失。这一取舍使用同一连续模型的零预留基线，合计尚未扣全部经营费用；小于1MW的点需要聚合安排。

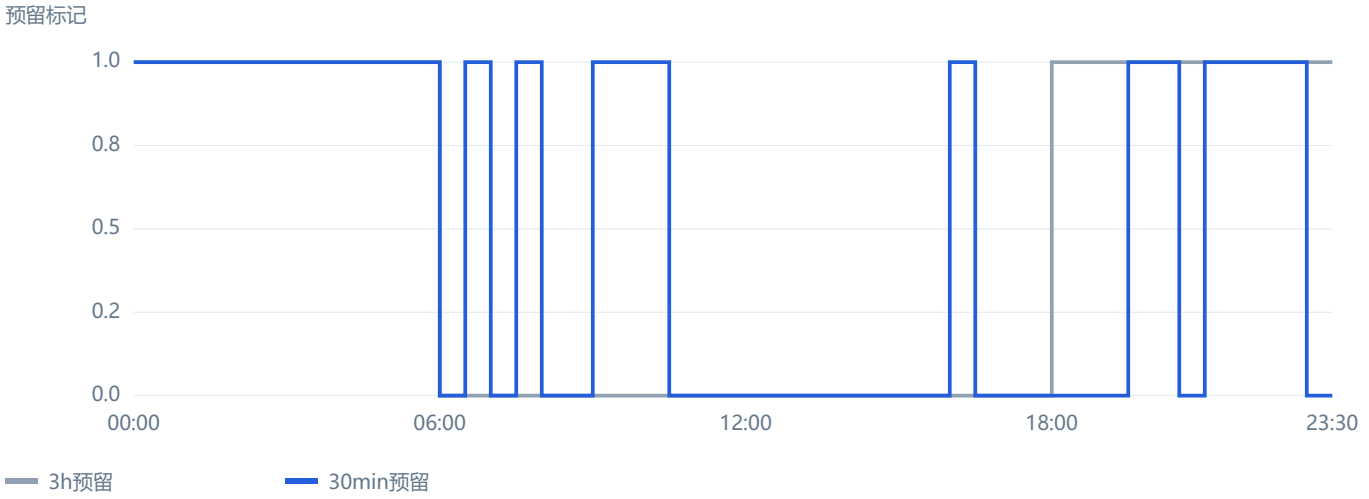
资源合计的峰值为运营安排提供方向，实际决策还需要检查报价能否成交、被调用后如何恢复库存，以及费用和处罚。给两个方向各留5分钟能量余量，只完成静态资源检查，尚未回答实际履约现金。

同样预留12小时，哪些时段被占用也很重要

回到1月19日，固定1MW与24个半小时预留槽，只改变时段选择的粒度。3小时安排每次锁住六个连续槽，30分钟安排能逐槽挑选。较粗承诺可能连带占用原本现货价值较高的邻近时段。

同样预留12小时，细区块多保留多少现货

中部2026年1月19日；1MW、24个半小时，比较3小时与30分钟时段选择。



两种安排都预留12小时，3小时块连带锁住邻近时段，30分钟可逐槽挑选。前者保留69,275.04日元现货毛套利，后者70,188.25，多出913.21；共同零预留基准为70,465.31。图中的0 / 1表示是否承诺容量，时段选择的灵活性通过少占用高价值现货槽，减少了机会成本。

同一粒度研究代表日	30分钟相对3小时多保留的现货毛套利
低机会：2026-02-06	381.50 JPY
普通：2026-01-19	913.21 JPY
高机会：2026-10-03	124.69 JPY

30分钟选择在普通日多保留913.21日元，低机会日为381.50，高机会日只有124.69。选择自由的价值由当天机会在时段上的分布决定，价差更大的日子未必获得更多增量。

2026年3月14日起，一次调节力采用日前30分钟区块；一次价格上限在3月14日至8月31日为15日元，9月1日起为10。若把这两档上限分别当作同一1MW、12小时、65%交付日情景的付款价，毛容量金额由23.4万变为15.6万日元，差7.8万。这是在固定条件下观察价格变化的量级，并非项目已经发生的成交损失。

区域日内价差完整对照

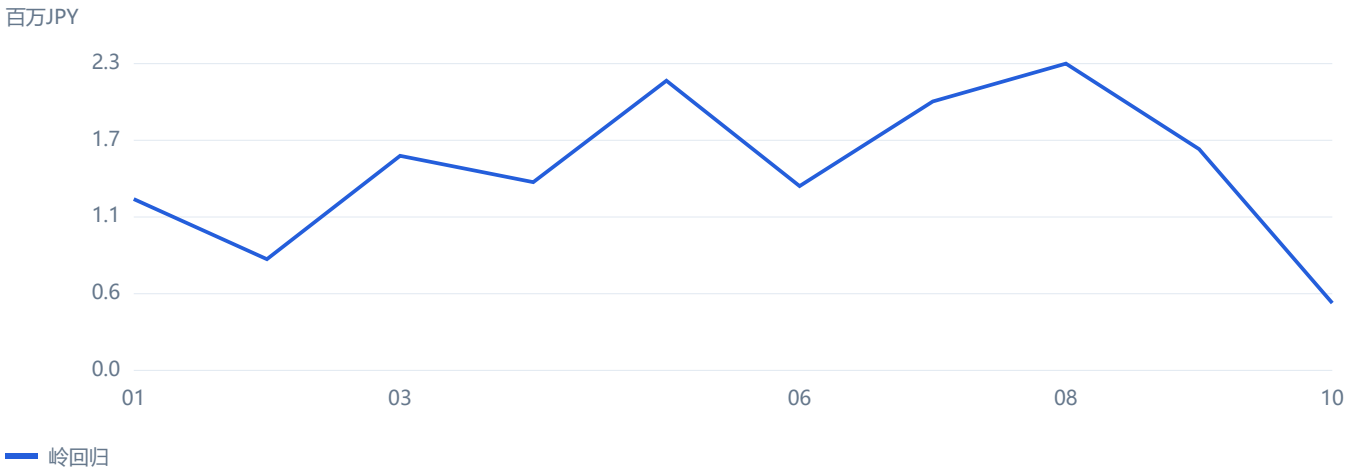
区域	2025同期日内价差中位数	2026窗口日内价差中位数
中部	10.98	15.32
东京	8.94	14.59
关西	11.37	14.29
九州	12.36	14.44
东北	11.35	18.02

表中单位为日元 / kWh，2025与2026都取1月1日至10月5日。中部日内价差中位数由10.98增至15.32，东北由11.35增至18.02。地区间变化幅度不同，说明价格环境值得分别研究；进入交易计算后，还需要判断这些价格在一天中怎样排列。

月度现金与历史分布补充

Ridge现金时间分布：强月与弱月都要经过

同一Ridge实际结算序列的月度毛套利；单位百万JPY。



8月约228万日元，是现金较强的月份；2月日均约2.95万，运营资金需要经过更弱的收入阶段。10月总额约50万看似小，却只有五天，日均约10万。判断月度资金强弱，要同时看金额和观察天数，再把低收入阶段与支出日期对齐。

同一中部Ridge历史序列	观察结果
最高收益的28天	贡献总毛套利24.4%
负毛套利日	18天
日毛套利绝对值不超过1,000 JPY	3天
历史块重采样P10 / P50 / P90	14.05 / 15.00 / 15.94百万JPY

把历史日序列按连续块重新组合，得到同一278天窗口合计的P10、P50、P90情景为1,405万、1,500万、1,594万日元。它帮助观察历史现金组合的变化；多年天气、竞争与未来费用没有随之得到预测。

交易现金与项目资金安排

若要继续判断偿债风险，需要把本章交易日现金与费用、固定支出和本息日期接到一起。月总额、连续弱段和强日集中各自揭示资金安排的一部分。

策略兑现能力、亏损时点和连续弱收入阶段，需要一起进入交易与资金安排；一个较高的样本总额，不能替代这些经营判断。

低机会、普通与高机会代表日的完整金额

已知价代表日	买电支出（JPY）	卖电收入（JPY）	毛套利（JPY）
低机会：2026-02-06	73,561.55	91,754.14	18,192.59
普通：2026-01-19	68,648.48	138,272.63	69,624.15
高机会：2026-10-03	69.42	154,622.06	154,552.65

三天分别接近低机会、普通和高机会的位置。2月6日买电约7.36万、卖电约9.18万，只留下约1.82万日元；10月3日的补电支出只有69.42日元，卖电约15.46万，留下约15.46万。较低的买入总支出可以放大差额，但是否能复制仍取决于当日低价、库存与后续高价的组合。

方法、参数与补充计算

现货路径采用2MW / 8.14MWh、88%往返效率、10%至90%SOC、每天首尾10%及最多一次等效完整循环；循环按电池侧放电量与铭牌容量比较。动态规划把库存离散为80个间隔，逐半小时选择充电、放电或闲置。共同条件用于可比研究，未按项目实测校准。

Ridge使用时段、星期、年内周期、周末标记，过去1、2、7天同槽价、近7 / 28天价格统计与日历交互；标准化仅用训练数据，月初用截至上月的已完成数据扩大训练。正则参数固定100，未在此处寻优。历史可得范围按市场时序约定，未重建每次发布和修订版本；结算还假设计划电量足额成交，未加入流动性与偏差。

高低价持续时间的30与5日元阈值只用于描述。历史块重采样在各月内抽取循环连续七日块，10月五天用五日块，固定种子20261007，重复2,000次，保留观察期月份构成。它重新组合历史窗口，不是未来年份置信区间。

预留模型改用连续功率与库存，日首日末50%，在10%至90%边界内按效率为两个方向各保留5分钟余量。零预留的窗口现货基线为1,936万日元；1月19日零预留为70,465.31日元。它们与前文10%首尾、离散现货的2,101万和69,624.15日元属于不同运行条件，预留损失须在各自同一基线内计算。

一次在线响应还需要10秒响应、至少持续5分钟以及通信和恢复能力。30分钟选择模型用0 / 1标记决定预留时段，并不模拟秒级响应；小于1MW的容量点需聚合安排。